

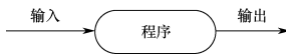
本小节内容

scanf 函数的原理

多种数据类型混合输入

常用的数据输入/输出函数

如下图所示，程序员可以给程序输入数据，程序处理后会返回一个输出。C 语言通过函数库读取标准输入，然后通过对应函数处理将结果打印到屏幕上。前面我们学习了 printf 函数，理解了通过 printf 函数可以将结果输出到屏幕上。下面详细讲解标准输入函数 scanf。



【图】 程序执行流程

1 scanf 函数的原理

C 语言未提供输入/输出关键字，其输入和输出是通过标准函数库来实现的。C 语言通过 scanf 函数读取键盘输入，键盘输入又被称为标准输入。当 scanf 函数读取标准输入时，如果还没有输入任何内容，那么 scanf 函数会被卡住（专业用语为阻塞）。下面来看一个例子。

【例】scanf 读取标准输入

```
#include <stdio.h>
```

```
//scanf %d %f 发现里边有\n 空格，忽略
```

```
//scanf %c 不忽略内容
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int i=10;
```

```
    char c;
```

```
    scanf("%d",&i);//注意一定要取地址
```

```
    printf("%d\n",i);
```

```
//    fflush(stdin);//清空标准输入缓冲区
```

```
scanf("%c",&c);

printf("c=%c\n",c);

return 0;
}
```

执行时输入 20, 然后回车, 显示结果如下图所示。为什么第二个 `scanf` 函数不会被阻塞呢? 其实是因为第二个 `scanf` 函数读取了缓冲区中的 `\n`, 即 `scanf("%c",&c)` 实现了读取, 打印其实输出了换行, 所以不会阻塞。

```
20
20
C=
```

进程已结束，退出代码为 0

【图】 程序执行结果

但是如果我们将上面例子中注释的 `fflush(stdin)` 打开, 就会发现第二个 `scanf("%c",&c)` 会阻塞, 这是为什么呢? 下面介绍缓冲区原理。

行缓冲: 在这种情况下, 当在输入和输出中遇到换行符时, 将执行真正的 I/O 处理操作。这时, 我们输入的字符先存放到缓冲区中, 等按下回车键换行时才进行实际的 I/O 操作。典型代表是标准输入缓冲区 (`stdin`) 和标准输出缓冲区 (`stdout`) , `printf` 使用的是 `stdout`。

如上面的例子所示, 我们向标准输入缓冲区中放入的字符为 `'20\n'`, 输入 `\n` (回车) 后, `scanf` 函数才开始匹配, `scanf` 函数中的 `%d` 匹配整数 20, 然后放入变量 `i` 中, 接着进行打印输出, 这时 `\n` 仍然在标准输入缓冲区 (`stdin`) 内, 如果第二个 `scanf` 函数为 `scanf("%d",&i)`, 那么依然会发生阻塞, 因为 `scanf` 函数在读取整数、浮点数、字符串 (后面介绍数组时讲解字符串) 时, 会忽略 `\n` (回车符)、空格符等字符 (忽略是指 `scanf` 函数执行时会首先删除这些字符, 然后再阻塞)。 `scanf` 函数匹配一个字符时, 会在缓冲区删除对应的字符。因为在执行 `scanf("%c",&c)` 语句时, 不会忽略任何字符, 所以 `scanf("%c",&c)` 读取了还在缓冲区中残留的 `\n`。

2 多种数据类型混合输入

当我们让 `scanf` 函数一次读取多种类型的数据时, 对于字符型数据要格外小心, 因为当一行数据中存在字符型数据读取时, 读取的字符并不会忽略空格和 `\n` (回车符), 所以使用方法如下例所示。编写代码时, 我们需要在 `%d` 与 `%c` 之间加入一个空格。输入格式和输出效果如下图所示, `scanf` 函数匹配成功了 4 个成员, 所以返回值为 4, 我们可以通过返回值来判断 `scanf` 函数匹配成功了几个成员, 中间任何有一个成员匹配出错, 后面的成员都会匹配出错。

【例】一次读取多种类型的数据

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int i,ret;
    char c;
    float f;

    ret=scanf("%d %c%f",&i,&c,&f);//要在%c 之前加个空格

    printf("i=%d,c=%c,f=%5.2f\n",i,c,f);

    return 0;
}
```

10 a 82.7

i=10,c=a,f=82.70

进程已结束，退出代码为 0

【图】 输入格式和输出效果